

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO

Facultad de Administración, Finanzas e Informática

Carrera de Sistemas de Información

PROYECTO INTRADISCIPLINAR DE GRADO

TEMA:

*"Sistema web de concientización sobre Ingeniería Social para estudiantes de
Sistemas de Información de la UTB"*

Línea de Investigación:

Sistemas de Información y Comunicación, Emprendimiento e Innovación

Sublínea de Investigación:

Redes y Tecnologías Inteligentes de Software y Hardware

Proyecto de Vinculación:

Taller de Seguridad Informática "Protegiendo a la Provincia de Los Ríos de la
Ingeniería Social"

Integrantes	Tutor / Director
1. _____	_____
2. _____	
3. _____	
4. _____	

Periodo Académico: 2026

Babahoyo – Ecuador

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Carátula	1
2. Introducción	3
3. Planteamiento del Problema	4
4. Justificación	5
5. Objetivos.....	7
6. Hipótesis	7
7. Marco Teórico.....	8
8. Metodología	11
9. Resultados y Discusión	13
10. Conclusiones y Recomendaciones	15
11. Bibliografía	16
12. Anexos	18

2. INTRODUCCIÓN

La seguridad informática se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del mundo digital contemporáneo. En este contexto, la Ingeniería Social representa una de las amenazas más sofisticadas y frecuentes en el ámbito de la ciberseguridad, dado que no ataca directamente los sistemas tecnológicos sino que explota el comportamiento humano mediante técnicas de manipulación psicológica para obtener información confidencial de manera fraudulenta.

Según el Informe de Amenazas Cibernéticas de IBM (2023), más del 95% de los incidentes de seguridad informática tienen como origen un error humano, siendo los ataques de Ingeniería Social —como el phishing, el pretexting y el vishing— las modalidades más utilizadas por los ciberdelincuentes a nivel mundial. América Latina no es ajena a esta realidad; organizaciones como ESET Latinoamérica reportan un incremento sostenido de este tipo de ataques en la región durante los últimos años, con Ecuador figurando entre los países con mayor crecimiento de incidentes de phishing en 2022-2023.

En el Ecuador, y específicamente en la Provincia de Los Ríos, la comunidad universitaria enfrenta una creciente exposición a estas amenazas debido al uso intensivo de plataformas digitales, correos electrónicos institucionales y redes sociales en el ámbito académico. Los estudiantes de la carrera de Sistemas de Información de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB), a pesar de su formación técnica, pueden presentar brechas de conocimiento respecto a las técnicas específicas de Ingeniería Social y los mecanismos concretos para identificarlas y prevenirlas.

Frente a esta problemática, la UTB impulsa el proyecto de vinculación con la sociedad titulado "Protegiendo a la Provincia de Los Ríos de la Ingeniería Social", en el marco del cual se inscribe la presente propuesta investigativa. El desarrollo de un sistema web de concientización constituye una respuesta tecnológica concreta, accesible y escalable que busca fortalecer los conocimientos de los estudiantes sobre las principales técnicas de Ingeniería Social, contribuyendo a la formación de profesionales capaces de identificar y responder adecuadamente ante estas amenazas.

El presente informe de investigación se estructura conforme a los lineamientos establecidos por la Facultad de Administración, Finanzas e Informática (FAFI) de la UTB para los proyectos intradisciplinarios de grado, aplicando la versión más reciente de las normas APA. El documento abarca desde el planteamiento del problema y la justificación hasta la metodología, resultados esperados, conclusiones y referencias bibliográficas, constituyendo un aporte académico riguroso y socialmente pertinente.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Descripción del Problema

A nivel global, los ataques de Ingeniería Social han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, consolidándose como la principal amenaza de seguridad informática en términos de frecuencia e impacto. Según el Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR, 2023), el 74% de todas las brechas de seguridad analizadas involucran el factor humano, incluyendo errores, uso indebido de privilegios, ingeniería social y robo de credenciales. Esta tendencia demuestra de manera contundente que la tecnología por sí sola no es suficiente para garantizar la seguridad de la información; la concientización y educación del usuario resultan imprescindibles.

En el ámbito universitario ecuatoriano, los estudiantes constituyen un grupo especialmente vulnerable ante este tipo de amenazas. El uso cotidiano de plataformas educativas como Moodle, correos electrónicos institucionales, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea crea múltiples vectores de ataque que los ciberdelincuentes aprovechan con creciente sofisticación. A pesar de ello, la mayoría de las instituciones de educación superior del país carecen de herramientas digitales especializadas que permitan concientizar a sus comunidades estudiantiles sobre la Ingeniería Social de forma práctica, interactiva y sistemática.

En la Universidad Técnica de Babahoyo, específicamente en la carrera de Sistemas de Información, se ha identificado la ausencia de una plataforma tecnológica accesible que aborde esta temática desde un enfoque educativo y preventivo. Si bien los estudiantes adquieren fundamentos en seguridad informática durante su formación,

existe una brecha en la comprensión profunda de las técnicas de manipulación psicológica utilizadas en los ataques de Ingeniería Social, lo que los expone a riesgos reales como el robo de credenciales académicas, la suplantación de identidad y el fraude en línea.

La ausencia de esta herramienta no solo perjudica a los estudiantes individualmente, sino que impacta negativamente en la imagen y seguridad institucional de la UTB, cuyos sistemas y datos también pueden verse comprometidos cuando un miembro de su comunidad cae víctima de un ataque de Ingeniería Social.

3.2 Formulación del Problema

¿De qué manera el desarrollo de un sistema web de concientización contribuirá a mejorar el nivel de conocimiento sobre Ingeniería Social en los estudiantes de la carrera de Sistemas de Información de la Universidad Técnica de Babahoyo durante el periodo 2026?

3.3 Sistematización del Problema

- ¿Cuál es el nivel actual de conocimiento que poseen los estudiantes de la carrera de Sistemas de Información de la UTB sobre las principales técnicas de Ingeniería Social?
- ¿Qué características técnicas y pedagógicas debe poseer un sistema web para constituirse en una herramienta eficaz de concientización sobre Ingeniería Social en el entorno universitario?
- ¿Cómo se puede validar que el sistema web desarrollado cumple con los estándares de usabilidad y funcionalidad requeridos para su adopción efectiva por parte de los estudiantes de la carrera?

3.4 Delimitación del Problema

La presente investigación se delimita espacialmente a la carrera de Sistemas de Información de la Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Administración, Finanzas e Informática, ubicada en el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, Ecuador. Temporalmente, el estudio se circunscribe al periodo académico 2026. El objeto de estudio es el nivel de conocimiento sobre técnicas de Ingeniería Social y la usabilidad de un sistema web diseñado para mejorar dicho conocimiento.

4. JUSTIFICACIÓN

La relevancia del presente proyecto de investigación se sustenta en múltiples dimensiones que evidencian su pertinencia académica, impacto social, valor tecnológico y viabilidad de ejecución en el contexto de la Universidad Técnica de Babahoyo.

4.1 Justificación Académica

El proyecto se alinea directamente con la Línea de Investigación "Sistemas de Información y Comunicación, Emprendimiento e Innovación" y la Sublínea "Redes y Tecnologías Inteligentes de Software y Hardware" establecidas por la carrera de Sistemas de Información de la FAFI-UTB. Esta doble alineación garantiza la pertinencia institucional de la investigación y su coherencia con la política científica de la carrera.

Asimismo, el proyecto responde directamente al proyecto de vinculación con la sociedad vigente "Protegiendo a la Provincia de Los Ríos de la Ingeniería Social", articulando la investigación formativa de los estudiantes de sexto semestre con la misión social de la UTB. Esta integración fortalece el vínculo entre la academia y la comunidad, cumpliendo con uno de los ejes fundamentales de la educación superior ecuatoriana según lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

Desde el punto de vista disciplinar, el desarrollo de una plataforma tecnológica para la concientización en ciberseguridad exige la integración de competencias en ingeniería de software, diseño de bases de datos, administración de servidores y seguridad informática, constituyendo un ejercicio de síntesis de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.

4.2 Justificación Social

La concientización en ciberseguridad genera un impacto que trasciende significativamente el ámbito universitario. Un estudiante informado sobre las técnicas de Ingeniería Social no solo protege su propia información sino que actúa como agente multiplicador de conocimiento en su entorno familiar, social y profesional. En la Provincia de Los Ríos, donde los índices de alfabetización digital presentan brechas importantes respecto a los centros urbanos del país, la formación de ciudadanos digitalmente competentes representa un aporte estratégico al desarrollo social y económico de la región.

El Foro Económico Mundial (WEF, 2023) señala que el cibercrimen representa uno de los diez principales riesgos globales, con un costo estimado superior a 8 billones de dólares anuales. En este contexto, las iniciativas de educación y concientización en ciberseguridad a nivel universitario constituyen una inversión de alto retorno social, al reducir la probabilidad de que los futuros profesionales cometan errores que comprometan la seguridad de las organizaciones donde se desempeñen.

4.3 Justificación Tecnológica

El desarrollo de un sistema web como herramienta educativa representa una solución moderna, escalable y de bajo costo de implementación y mantenimiento. Al tratarse de una plataforma accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet —computadoras de escritorio, laptops, tablets o smartphones— no impone barreras de acceso relacionadas con el hardware del usuario, lo que garantiza su adopción masiva en el entorno universitario.

La arquitectura tecnológica propuesta —HTML5, CSS3 y JavaScript para el frontend, un backend robusto con Node.js o FastAPI, base de datos PostgreSQL y despliegue en servidor VPS con Ubuntu Server— sigue las mejores prácticas de la industria del desarrollo de software y garantiza la estabilidad, seguridad y mantenibilidad del sistema. Adicionalmente, esta elección tecnológica permite que el sistema pueda ser actualizado y ampliado por futuros equipos de desarrollo sin requerir migraciones tecnológicas costosas.

4.4 Viabilidad del Proyecto

El proyecto es técnicamente viable dado que el equipo de trabajo cuenta con los conocimientos en desarrollo web, administración de bases de datos relacionales y despliegue de aplicaciones en servidores Linux necesarios para su implementación. La población objetivo se encuentra directamente accesible dentro de la propia institución, lo que facilita la recolección de datos mediante encuestas y pruebas de usabilidad sin costos logísticos adicionales. Finalmente, el proyecto cuenta con el respaldo institucional del proyecto de vinculación vigente, garantizando su pertinencia y relevancia en el contexto universitario actual.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web de concientización sobre Ingeniería Social dirigido a los estudiantes de la carrera de Sistemas de Información de la Universidad Técnica de Babahoyo, mediante el diseño de módulos informativos interactivos y la validación de su usabilidad con una muestra de la carrera, durante el periodo académico 2026.

5.2 Objetivos Específicos

1. Analizar el nivel de conocimiento sobre Ingeniería Social en los estudiantes de la carrera de Sistemas de Información de la UTB mediante la aplicación de una encuesta diagnóstica estructurada a una muestra representativa de la carrera.
2. Diseñar e implementar un sistema web con módulos informativos sobre las principales técnicas de Ingeniería Social —phishing, pretexting, vishing y baiting— utilizando contenido didáctico e interactivo adaptado al perfil del estudiante universitario.
3. Validar la usabilidad y funcionalidad del sistema web mediante la aplicación de una prueba de aceptación basada en la escala SUS con un grupo de estudiantes de la carrera de Sistemas de Información de la UTB.

6. HIPÓTESIS

6.1 Hipótesis General

El desarrollo de un sistema web de concientización sobre Ingeniería Social mejorará el nivel de conocimiento de los estudiantes de la carrera de Sistemas de Información de la UTB, constituyendo una herramienta tecnológica validada y pertinente para reducir la vulnerabilidad de la comunidad estudiantil ante este tipo de amenazas digitales durante el periodo 2026.

6.2 Hipótesis Específicas

1. El diagnóstico mediante encuesta diagnóstica permitirá identificar las técnicas de Ingeniería Social con menor nivel de conocimiento entre los estudiantes de la carrera, fundamentando el diseño del contenido educativo del sistema.
2. El sistema web con módulos informativos interactivos constituirá una herramienta eficaz y pertinente para la transmisión de conocimientos sobre ciberseguridad adaptados al perfil del estudiante universitario de la UTB.
3. Los resultados de la prueba de usabilidad SUS obtendrán una puntuación igual o superior a 70 puntos sobre 100, confirmando que el sistema cumple con los estándares de usabilidad requeridos para su adopción por parte de los estudiantes.

6.3 Variables de Investigación

Variable	Tipo	Definición Conceptual	Indicadores
Sistema web de concientización sobre Ingeniería Social	Independiente	Plataforma digital con módulos educativos sobre técnicas de Ingeniería Social	N.º de módulos implementados, funcionalidades desarrolladas
Nivel de conocimiento sobre Ingeniería Social	Dependiente	Grado de comprensión de los estudiantes sobre las técnicas de Ingeniería Social	Puntaje en encuesta diagnóstica, puntuación SUS

Nota. Elaborado por los autores (2026).

7. MARCO TEÓRICO

7.1 Antecedentes de la Investigación

Múltiples investigaciones previas avalan la pertinencia del enfoque propuesto. Aldawood y Skinner (2019) revisaron sistemáticamente programas de concientización sobre Ingeniería Social en entornos universitarios de distintas regiones y concluyeron que las plataformas digitales interactivas son significativamente más efectivas que los métodos pasivos de formación, como charlas o materiales impresos. Su análisis comparativo evidenció que la combinación de contenido teórico con ejercicios prácticos de simulación incrementa la retención del conocimiento en un 45% respecto a los métodos tradicionales.

Ferreira y Lenzini (2015) demostraron que la gamificación y la simulación de ataques reales en entornos controlados dentro de plataformas digitales incrementan significativamente la retención del conocimiento en materia de ciberseguridad, especialmente en poblaciones jóvenes con alta exposición a entornos digitales. En el contexto latinoamericano, Medina y Torres (2022) identificaron niveles preocupantes de desconocimiento sobre Ingeniería Social en estudiantes universitarios ecuatorianos, señalando la necesidad urgente de implementar herramientas educativas digitales especializadas.

7.2 Seguridad Informática

La seguridad informática, también denominada ciberseguridad, comprende el conjunto de prácticas, tecnologías y procesos diseñados para proteger los sistemas, redes, programas y datos de ataques digitales, accesos no autorizados, daños o interrupciones (Stallings, 2019). En la era de la transformación digital, la

ciberseguridad se ha convertido en un componente estratégico tanto para organizaciones como para individuos, dado el volumen y la sensibilidad creciente de la información que circula en entornos digitales.

El modelo CIA (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) constituye el marco conceptual fundamental sobre el cual se construyen las estrategias de protección de la información (ISO/IEC 27001, 2022). La Ingeniería Social ataca directamente el componente de Confidencialidad al buscar obtener información sensible mediante el engaño y la manipulación psicológica, sin necesidad de vulnerar controles técnicos.

7.3 Ingeniería Social: Definición y Fundamentos

El término Ingeniería Social en el contexto de la ciberseguridad fue popularizado por Kevin Mitnick, considerado uno de los hackers más célebres de la historia, quien la define como el acto de manipular a una persona para que revele información confidencial o realice acciones que comprometan la seguridad de un sistema (Mitnick & Simon, 2002). A diferencia de los ataques técnicos, la Ingeniería Social explota las debilidades psicológicas inherentes al ser humano, como la confianza natural, el miedo, la urgencia o la curiosidad.

Cialdini (2007), en su influyente obra sobre la psicología de la influencia, identifica seis principios que los atacantes de Ingeniería Social frecuentemente explotan: reciprocidad (sentirse obligado a devolver favores), compromiso y consistencia (actuar conforme a decisiones previas), prueba social (hacer lo que otros hacen), autoridad (obedecer a figuras de autoridad), simpatía (favorecer a quienes nos agradan) y escasez (valorar más lo que es limitado). El conocimiento de estos principios es fundamental para comprender por qué los ataques de Ingeniería Social resultan tan efectivos incluso contra usuarios con formación técnica.

7.4 Principales Técnicas de Ingeniería Social

7.4.1 Phishing

El phishing consiste en el envío masivo de comunicaciones fraudulentas — generalmente correos electrónicos o mensajes de texto— que simulan provenir de fuentes legítimas con el objetivo de obtener información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos de acceso a sistemas (Hadnagy, 2011). El Anti-Phishing Working Group (APWG, 2023) detectó más de 1.3 millones de sitios de phishing únicos en el primer trimestre de 2023, consolidando esta técnica como la más utilizada en los ataques de Ingeniería Social a nivel mundial.

7.4.2 Pretexting

El pretexting implica la creación de un escenario o narrativa ficticia (pretexto) por parte del atacante para ganar la confianza de la víctima y obtener información o acceso no autorizado. El atacante asume una identidad falsa —como un empleado de soporte técnico, un auditor interno, un proveedor o un compañero de trabajo— para dar credibilidad a su historia y justificar sus solicitudes de información (Hadnagy, 2011).

7.4.3 Vishing

El vishing (voice phishing) es una variante del phishing realizada a través de llamadas telefónicas o mensajes de voz. El atacante se hace pasar por representantes de instituciones bancarias, entidades gubernamentales o empresas de tecnología para extraer información confidencial de la víctima mediante la interacción directa, aprovechando la dificultad de verificar identidades en llamadas telefónicas (Mitnick & Simon, 2002).

7.4.4 Baiting

El baiting utiliza un cebo físico o digital para atraer a la víctima hacia una trampa. El ejemplo más conocido consiste en dejar dispositivos USB infectados con malware en lugares concurridos, con la esperanza de que alguien los conecte a su computadora. En el entorno digital, el baiting se manifiesta frecuentemente como oferta de descargas gratuitas de software, películas o música que contienen código malicioso embebido (Krombholz et al., 2015).

7.5 Concientización en Ciberseguridad

La concientización en ciberseguridad (Security Awareness) se define como el grado en que los miembros de una organización o comunidad comprenden la importancia de la seguridad de la información y las responsabilidades individuales que les corresponden para protegerla (SANS Institute, 2022). Los programas de concientización más efectivos combinan formación teórica con ejercicios prácticos que simulan situaciones reales de ataque, fomentando el aprendizaje experiencial.

Investigaciones de la Universidad de Stanford y el proveedor de seguridad Tessian (2021) demuestran que los usuarios que reciben formación continua en concientización de seguridad son hasta un 70% menos propensos a caer en ataques de phishing. Este dato evidencia de manera contundente el impacto directo de la educación sobre ciberseguridad en la reducción de la vulnerabilidad humana, justificando la inversión en herramientas educativas como la propuesta en el presente proyecto.

7.6 Sistemas Web como Herramienta Educativa

Un sistema web es una aplicación informática diseñada para funcionar en entornos de red y ser accedida mediante un navegador de internet estándar, sin requerir instalación de software adicional por parte del usuario (Pressman, 2014). Su adopción

como herramienta educativa ha crecido exponencialmente en la última década, impulsada por la masificación del acceso a internet y el auge global del aprendizaje en línea (e-learning).

Según García-Peñalvo (2018), los sistemas web educativos presentan ventajas sustanciales frente a los métodos de enseñanza tradicionales: (a) accesibilidad universal desde cualquier dispositivo y ubicación geográfica, (b) capacidad de presentar contenido multimedia enriquecido e interactivo, (c) posibilidad de seguimiento del progreso del estudiante en tiempo real, y (d) escalabilidad para atender a grandes poblaciones de forma simultánea sin incremento proporcional de costos.

8. METODOLOGÍA

8.1 Tipo de Investigación

El presente proyecto aplica una investigación de tipo descriptiva y aplicada. Es descriptiva porque busca caracterizar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre Ingeniería Social mediante instrumentos estandarizados de recolección de datos. Es aplicada porque tiene como propósito el desarrollo de una solución tecnológica concreta —el sistema web de concientización— orientada a atender la problemática identificada en la población objetivo (Hernández-Sampieri et al., 2018).

8.2 Enfoque de Investigación

El enfoque adoptado es mixto, integrando elementos cuantitativos y cualitativos de manera complementaria. El componente cuantitativo se manifiesta en el análisis estadístico descriptivo de los resultados de la encuesta diagnóstica y la prueba de usabilidad SUS, expresados mediante frecuencias, porcentajes y promedios. El componente cualitativo se refleja en el análisis del contenido educativo del sistema y la interpretación de las observaciones y comentarios recopilados durante las sesiones de prueba con usuarios (Creswell & Creswell, 2018).

8.3 Población y Muestra

La población objetivo está conformada por la totalidad de los estudiantes activos de la carrera de Sistemas de Información de la UTB durante el periodo académico 2026. Para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos se trabajará con una muestra no probabilística por conveniencia, seleccionando

estudiantes de diferentes semestres de la carrera que participen voluntariamente en el estudio, procurando representación equitativa de los distintos niveles académicos.

8.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

8.4.1 Encuesta Diagnóstica

Se diseñará y aplicará una encuesta estructurada con preguntas cerradas de opción múltiple, orientada a medir el nivel de conocimiento inicial de los estudiantes sobre las principales técnicas de Ingeniería Social. El instrumento incluirá preguntas sobre los conceptos de phishing, pretexting, vishing y baiting, así como sobre la percepción de vulnerabilidad y el interés por herramientas educativas digitales. La encuesta será validada mediante juicio de al menos dos expertos en el área de ciberseguridad antes de su aplicación definitiva.

8.4.2 Prueba de Usabilidad SUS

Se aplicará una prueba de usabilidad basada en la escala SUS (System Usability Scale), instrumento estandarizado internacionalmente para la evaluación de la experiencia de usuario en sistemas de software (Brooke, 1996). La escala SUS consta de 10 ítems con escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos y proporciona una puntuación final entre 0 y 100, donde valores superiores a 70 indican usabilidad aceptable y valores superiores a 85 corresponden a sistemas de excelente usabilidad (Bangor et al., 2009).

8.5 Fases del Proyecto

Fase	Actividad Principal	Resultado Esperado	Período
1	Revisión bibliográfica y diseño de instrumentos	Marco teórico consolidado e instrumentos validados	Semanas 1-2
2	Aplicación de encuesta diagnóstica	Diagnóstico cuantitativo del nivel de conocimiento	Semana 3
3	Diseño UX/UI y prototipado del sistema web	Prototipo de interfaces (wireframes) aprobado	Semanas 4-5
4	Desarrollo e implementación del sistema web	Sistema web funcional desplegado en servidor	Semanas 6-9
5	Prueba de usabilidad SUS con usuarios	Validación cuantitativa y cualitativa del sistema	Semana 10
6	Análisis de resultados y redacción del informe	Informe final del proyecto intradisciplinar	Semanas 11-12

Nota. Elaborado por los autores (2026). Las semanas corresponden al cronograma del periodo académico 2026.

8.6 Herramientas Tecnológicas

Categoría	Herramienta	Uso en el Proyecto
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Desarrollo de interfaces de usuario
Backend	Node.js / Python FastAPI	Lógica de negocio y API REST
Base de Datos	PostgreSQL 16	Almacenamiento de datos de usuarios y progreso
Servidor	VPS Ubuntu Server 24.04 LTS	Despliegue y hospedaje del sistema
Servidor Web	Nginx + SSL Let's Encrypt	Servicio HTTPS seguro
Control de Versiones	Git / GitHub	Gestión del código fuente
Diseño de Interfaces	Figma	Prototipado y diseño UX/UI

Nota. Elaborado por los autores (2026).

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

9.1 Resultados Esperados de la Encuesta Diagnóstica

La aplicación de la encuesta diagnóstica a la muestra de estudiantes de la carrera de Sistemas de Información de la UTB permitirá obtener datos cuantitativos sólidos sobre el nivel de conocimiento inicial respecto a las técnicas de Ingeniería Social. Con base en los referentes teóricos consultados, se espera identificar que las técnicas de pretexting y vishing presentarán los menores índices de reconocimiento entre los estudiantes, dado que son menos difundidas en los medios de comunicación masivos en comparación con el phishing, en concordancia con los hallazgos de Medina y Torres (2022) en universidades ecuatorianas similares.

Los resultados serán organizados y presentados mediante tablas de frecuencia y gráficos estadísticos —barras y circulares— que permitan visualizar con claridad la distribución del conocimiento por técnica de Ingeniería Social y por semestre académico. Este análisis estadístico descriptivo fundamentará las decisiones de diseño del contenido educativo del sistema web, priorizando los módulos que aborden los temas de mayor desconocimiento identificados.

9.2 Descripción del Sistema Web a Desarrollar

El sistema web de concientización sobre Ingeniería Social se organizará en cuatro módulos principales, diseñados para guiar al estudiante en un proceso de aprendizaje progresivo y autónomo:

- Módulo de registro e inicio de sesión: permite a los estudiantes crear una cuenta personal y acceder al sistema de forma segura mediante autenticación con usuario y contraseña cifrada.

- **Módulo de aprendizaje:** presenta el contenido educativo organizado en cuatro unidades temáticas correspondientes a las técnicas de phishing, pretexting, vishing y baiting. Cada unidad incluye texto explicativo con ejemplos reales, infografías ilustrativas y videos cortos de concientización.
- **Módulo de evaluación:** incorpora cuestionarios interactivos de opción múltiple al final de cada unidad para verificar y reforzar el aprendizaje. Los resultados son registrados automáticamente en la base de datos.
- **Módulo de panel de progreso:** muestra al estudiante un resumen visual de su avance en los módulos completados, su puntuación en las evaluaciones y recomendaciones personalizadas de estudio.

9.3 Resultados Esperados de la Prueba de Usabilidad

La prueba de usabilidad aplicada mediante la escala SUS permitirá obtener una valoración cuantitativa estandarizada de la experiencia del usuario con el sistema web. Se proyecta obtener una puntuación SUS promedio superior a 75 puntos sobre 100, lo que corresponde a una categoría de usabilidad "buena" según la clasificación de Bangor et al. (2009). Este resultado será interpretado conjuntamente con los comentarios cualitativos recopilados durante las sesiones de prueba.

Los aspectos evaluados incluirán la facilidad de navegación, la claridad del contenido educativo, la legibilidad del diseño visual, la velocidad de carga del sistema y la satisfacción general del usuario. Los hallazgos de esta prueba retroalimentarán el proceso de desarrollo, permitiendo realizar ajustes y mejoras antes de la entrega final del sistema.

9.4 Discusión

Los resultados obtenidos en las diferentes fases del proyecto serán contrastados sistemáticamente con los referentes teóricos y empíricos identificados en el marco teórico. Se espera confirmar la hipótesis central de que el desarrollo de un sistema web de concientización representa una herramienta eficaz para abordar las brechas de conocimiento sobre Ingeniería Social en el entorno universitario, en línea con las conclusiones de Aldawood y Skinner (2019) y Ferreira y Lenzini (2015).

La articulación del sistema con el proyecto institucional de vinculación "Protegiendo a la Provincia de Los Ríos de la Ingeniería Social" potencia la relevancia y sostenibilidad del proyecto, al integrarlo en una iniciativa de mayor alcance que la UTB mantiene activa como parte de su compromiso con el desarrollo social y digital de la comunidad. Esta vinculación también abre la posibilidad de que el sistema sea adoptado por el equipo de vinculación para su uso en talleres con comunidades educativas fuera del campus universitario.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

1. La aplicación de la encuesta diagnóstica permitirá identificar con precisión las técnicas de Ingeniería Social de mayor desconocimiento entre los estudiantes de Sistemas de Información de la UTB, proporcionando una base empírica sólida para el diseño del contenido educativo del sistema web y demostrando la pertinencia de la investigación en el contexto institucional.
2. El desarrollo del sistema web de concientización constituye una solución tecnológica pertinente, accesible y alineada con las líneas de investigación de la carrera y con el proyecto de vinculación institucional vigente. Su implementación evidencia la capacidad del equipo investigador para integrar competencias técnicas de desarrollo de software con el compromiso social propio de la formación universitaria.
3. La validación del sistema mediante la prueba de usabilidad SUS garantizará que la plataforma cumple con los estándares internacionales de experiencia de usuario, sentando las bases para su adopción efectiva por parte de la comunidad estudiantil y su potencial escalabilidad hacia otras carreras e instituciones educativas de la Provincia de Los Ríos.

10.2 Recomendaciones

1. Se recomienda ampliar el alcance del sistema web en fases posteriores para incluir otras carreras de la FAFI-UTB y, eventualmente, instituciones de educación media de la Provincia de Los Ríos, maximizando así el impacto social

del proyecto en el marco del compromiso institucional con la seguridad digital de la comunidad.

2. Es conveniente establecer un protocolo de actualización periódica del contenido de los módulos informativos, dado que las técnicas de Ingeniería Social evolucionan constantemente con el avance tecnológico. Se sugiere una revisión semestral del contenido para asegurar su vigencia y relevancia educativa.
3. Se propone incorporar en versiones futuras un módulo de simulación de ataques de Ingeniería Social en entornos controlados, que permita a los estudiantes identificar y responder ante intentos reales simulados de phishing, vishing y pretexting, elevando el nivel de efectividad del proceso de concientización mediante el aprendizaje experiencial.
4. Se recomienda gestionar la integración del sistema web como recurso oficial del proyecto de vinculación institucional, de modo que pueda ser utilizado como herramienta de capacitación en los talleres comunitarios que la UTB desarrolla en la Provincia de Los Ríos.

11. BIBLIOGRAFÍA

- Aldawood, H., & Skinner, G. (2019). Reviewing cyber security social engineering training and awareness programs — Pitfalls and ongoing issues. *Future Internet*, 11(3), 73. <https://doi.org/10.3390/fi11030073>
- Anti-Phishing Working Group. (2023). Phishing Activity Trends Report, Q1 2023. APWG. <https://apwg.org/trendsreports/>
- Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies*, 4(3), 114–123.
- Brooke, J. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. En P. Jordan, B. Thomas, B. Weerdmeester & I. McClelland (Eds.), *Usability Evaluation in Industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.
- Cialdini, R. B. (2007). *Influence: The psychology of persuasion* (Revised ed.). HarperCollins.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- ESET Latinoamérica. (2023). ESET Security Report: Latinoamérica 2023. ESET. <https://www.eset.com/latam/empresas/eset-security-report/>
- Ferreira, A., & Lenzini, G. (2015). An analysis of social engineering principles in effective phishing. En *Proceedings of the 2015 Workshop on Socio-Technical Aspects in Security and Trust* (pp. 9–16). IEEE. <https://doi.org/10.1109/STAST.2015.11>

- García-Peñalvo, F. J. (2018). Tendencias en la evolución de los entornos virtuales de aprendizaje. *VAEP-RITA*, 6(1), 1–9.
- Hadnagy, C. (2011). *Social engineering: The art of human hacking*. Wiley.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- IBM Security. (2023). *Cost of a data breach report 2023*. IBM Corporation.
<https://www.ibm.com/reports/data-breach>
- ISO/IEC 27001. (2022). *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. International Organization for Standardization.
- Krombholz, K., Hobel, H., Huber, M., & Weippl, E. (2015). Advanced social engineering attacks. *Journal of Information Security and Applications*, 22, 113–122. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2014.09.005>
- Medina, R., & Torres, M. (2022). Análisis del nivel de conocimiento sobre Ingeniería Social en estudiantes universitarios del Ecuador. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, 31, 45–54.
- Mitnick, K. D., & Simon, W. L. (2002). *The art of deception: Controlling the human element of security*. Wiley.
- Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (8.ª ed.). McGraw-Hill.
- SANS Institute. (2022). *Security awareness report: Managing human cyber risk*. SANS.
<https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/reports/>

Stallings, W. (2019). *Cryptography and network security: Principles and practice* (8th ed.). Pearson.

Tessian & Stanford University. (2021). *The psychology of human error*. Tessian Research. <https://www.tessian.com/research/the-psychology-of-human-error/>

Verizon. (2023). *Data breach investigations report 2023*. Verizon Business. <https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/>

World Economic Forum. (2023). *Global risks report 2023*. WEF. <https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/>

12. ANEXOS

Anexo A: Encuesta Diagnóstica — Nivel de Conocimiento sobre Ingeniería Social

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO

Carrera de Sistemas de Información — FAFI

Encuesta Diagnóstica: Ingeniería Social

Estimado/a estudiante: La presente encuesta tiene fines estrictamente académicos y forma parte del Proyecto Intradisciplinar de Grado de la carrera. Su participación es voluntaria y completamente anónima. Le solicitamos responder con sinceridad, ya que sus respuestas contribuirán al diseño de una herramienta educativa en beneficio de toda la comunidad estudiantil.

DATOS GENERALES:

- Semestre que cursa actualmente: _____
- Género: Masculino () Femenino () Prefiero no indicar ()
- ¿Utiliza correo electrónico institucional UTB? Sí () No ()

SECCIÓN I: Conocimiento sobre Ingeniería Social

1. ¿Ha escuchado el término "Ingeniería Social" en el contexto de la ciberseguridad?

- a) Sí, lo conozco bien y puedo explicarlo
- b) Lo he escuchado pero no lo entiendo del todo
- c) No lo había escuchado antes

2. ¿Qué es el phishing?

- a) Un tipo de virus informático que daña archivos
- b) Un correo o mensaje falso diseñado para robar información
- c) Una herramienta de protección para contraseñas
- d) No lo sé

3. ¿Qué es el pretexting?

- a) Crear una historia falsa para obtener información de alguien
- b) Un ataque directo a servidores web
- c) Un método de cifrado de datos
- d) No lo sé

4. ¿Qué es el vishing?

- a) Un ataque de virus a través de redes Wi-Fi
- b) Un fraude realizado mediante llamadas telefónicas
- c) Un programa de seguridad para dispositivos móviles
- d) No lo sé

5. ¿Qué es el baiting?

- a) Un ataque que usa dispositivos físicos (como USB) como cebo
- b) Un sistema de autenticación de dos factores
- c) Una técnica de respaldo de datos
- d) No lo sé

SECCIÓN II: Percepción y Experiencia

6. ¿Ha recibido alguna vez un correo o mensaje sospechoso que podría ser un intento de phishing?

- a) Sí, lo identifiqué y no hice clic en ningún enlace
- b) Sí, pero no estaba seguro/a de si era legítimo
- c) No estoy seguro/a si he recibido alguno
- d) No he recibido mensajes de ese tipo

7. ¿Considera que un estudiante universitario de Sistemas de Información está en riesgo de caer en un ataque de Ingeniería Social?

- a) Sí, todos somos vulnerables independientemente de nuestros conocimientos técnicos
- b) Solo si no tiene conocimientos en ciberseguridad
- c) No, los estudiantes de Sistemas tienen suficiente preparación
- d) No lo había considerado

8. ¿Le gustaría fortalecer sus conocimientos sobre Ingeniería Social a través de una plataforma web interactiva?

- a) Sí, me parece muy útil
- b) Posiblemente, dependiendo del contenido
- c) No tengo interés en este tema

¡Gracias por su participación!

Anexo B: Propuesta de Arquitectura del Sistema Web

El sistema web de concientización sobre Ingeniería Social seguirá una arquitectura de tres capas, ampliamente utilizada en el desarrollo de aplicaciones web modernas:

- Capa de presentación (Frontend): desarrollada con HTML5, CSS3 y JavaScript puro, esta capa gestiona la interfaz de usuario y la experiencia de navegación. Se priorizará el diseño responsivo para garantizar compatibilidad con dispositivos móviles y de escritorio.
- Capa de lógica de negocio (Backend): implementada con Node.js o Python FastAPI, esta capa procesa las solicitudes del frontend, aplica las reglas de negocio del sistema y gestiona la comunicación con la base de datos a través de una API REST.
- Capa de datos: gestionada mediante PostgreSQL 16, almacena la información de los usuarios registrados, su progreso en los módulos, los resultados de las evaluaciones y el contenido educativo del sistema.

El sistema será desplegado en un servidor VPS con Ubuntu Server 24.04 LTS, con Nginx como servidor web y certificado SSL gratuito de Let's Encrypt para garantizar la comunicación cifrada mediante HTTPS. El código fuente será versionado en GitHub para facilitar el trabajo colaborativo del equipo y mantener un historial de cambios.

Componente	Tecnología	Justificación
Sistema Operativo del Servidor	Ubuntu Server 24.04 LTS	Estable, gratuito, amplio soporte de la comunidad
Servidor Web	Nginx 1.24	Alto rendimiento, bajo consumo de recursos
Backend / API	Node.js o FastAPI (Python)	Rendimiento, facilidad de desarrollo, ecosistema robusto
Base de Datos	PostgreSQL 16	Relacional, ACID, gratuito, alto rendimiento
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript	Estándar web universal, sin dependencias adicionales
Seguridad SSL	Let's Encrypt (HTTPS)	Certificado gratuito y renovación automática
Control de Versiones	Git + GitHub	Colaboración en equipo y respaldo del código

Nota. Elaborado por los autores (2026).